

la prima parte del corso si chiude con i **TEOREMI LIMITE**

Per parlare di questo argomento, dobbiamo prima introdurre il concetto di **SUCCESIONI DI V.A.**

Praticamente, riprendiamo il concetto di successioni viste in Analisi 1, ma le portiamo nel mondo delle V.A.

DISEGUAGLIANZA DI MARKOV

Consideriamo una V.A. $X \geq 0$ e discreta
(vale anche nel continuo...)

vale che ...

$$E[X] = \sum_x x p_X(x) = \sum_{x < a} x p_X(x) + \sum_{x \geq a} x p_X(x)$$

$(a > 0)$

Somma di numeri non negativi = numero non negativo

Quindi, posso **MAGGIORARE** questo risultato...

$$\sum_{x < a} x p_X(x) + \sum_{x \geq a} x p_X(x) \geq \sum_{x \geq a} x p_X(x)$$

Per ottenere qualcosa di ancora più piccolo
posso scrivere ...

$$\sum_{x \geq a} x p_X(x) \geq \sum_{x \geq a} a p_X(x) = a \sum_{x \geq a} p_X(x) =$$

$$= a P(X \geq a)$$

Questa è
una ANTICUMULATA!

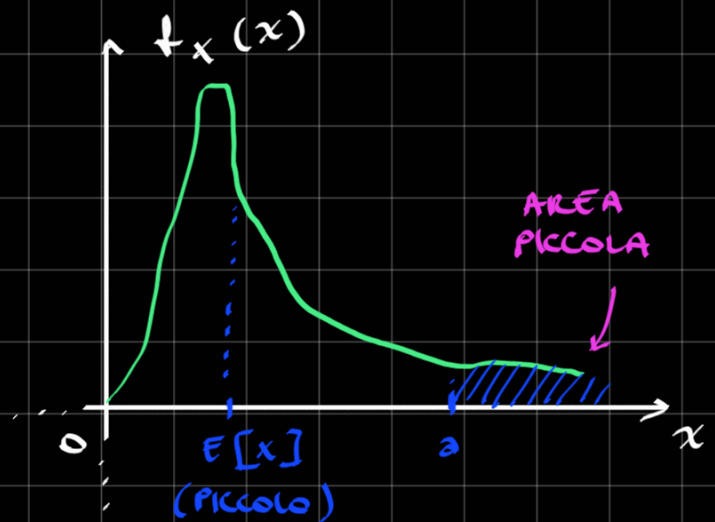
Quello che abbiamo appena scritto è una disuguaglianza molto importante...

DISUGUAGLIANZA DI MARKOV

$$E[X] \geq a P(X \geq a) \Leftrightarrow P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Ma come si usa questa disuguaglianza?

Più è piccolo il valore atteso di X , più è piccola la sua anticumulata



ESEMPIO:

Sappiamo che $(X - E[X])^2 \geq 0$

Applichiamo MARKOV ...

$$P((X - E[X])^2 \geq a) \leq \frac{E[(X - E[X])^2]}{a} = \frac{\text{Var}[X]}{a}$$

Questo nuovo risultato è un'altra disuguaglianza importante...

DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV

$$\text{Var}[X] \geq a \cdot P\left((X - E[X])^2 \geq a\right)$$

oppure... *estraendo la radice quadrata*

$$\text{Var}[X] \geq a \cdot P\left(|X - E[X]| \geq \sqrt{a}\right)$$

oppure... *$a = \varepsilon^2$*

$$\text{Var}[X] \geq \varepsilon^2 \cdot P\left(|X - E[X]| \geq \varepsilon\right) \quad \forall \varepsilon > 0$$

oppure... *dividendo per ε^2*

$$\frac{\text{Var}[X]}{\varepsilon^2} \geq P\left(|X - E[X]| \geq \varepsilon\right)$$

oppure... *se pongo $\varepsilon = k \sigma_X$*

$$\frac{1}{k^2} \geq P\left(\underbrace{\frac{|X - E[X]|}{\sigma_X}}_{\geq k}\right)$$

Notiamo che questa è la STANDARDIZZAZIONE di X

quindi stiamo dicendo che, per esempio, la probabilità di cadere in un punto che sta $k=3$ volte più distante dal valore atteso rispetto alla varianza di X è minore di $\frac{1}{k^2} = \frac{1}{9}$

Quindi: cadere molto lontano dal baricentro ha probabilità più piccola

Questa disuguaglianza è UNIVERSALE, cioè vale per qualsiasi tipo di V.A.

se rigiro l'espressione...

$$1 - \frac{1}{k^2} \leq P\left(\left|\frac{X - E[X]}{\sigma_X}\right| \leq k\right)$$

Cioè: cadere dentro l'intervallo segnato dalla varianza ha probabilità maggiore!

Adesso siamo pronti per affrontare le successioni di V.A.

Visto che Analisi 1 è un corso molto divertente e amato dagli studenti, conviene fare un ripasso...

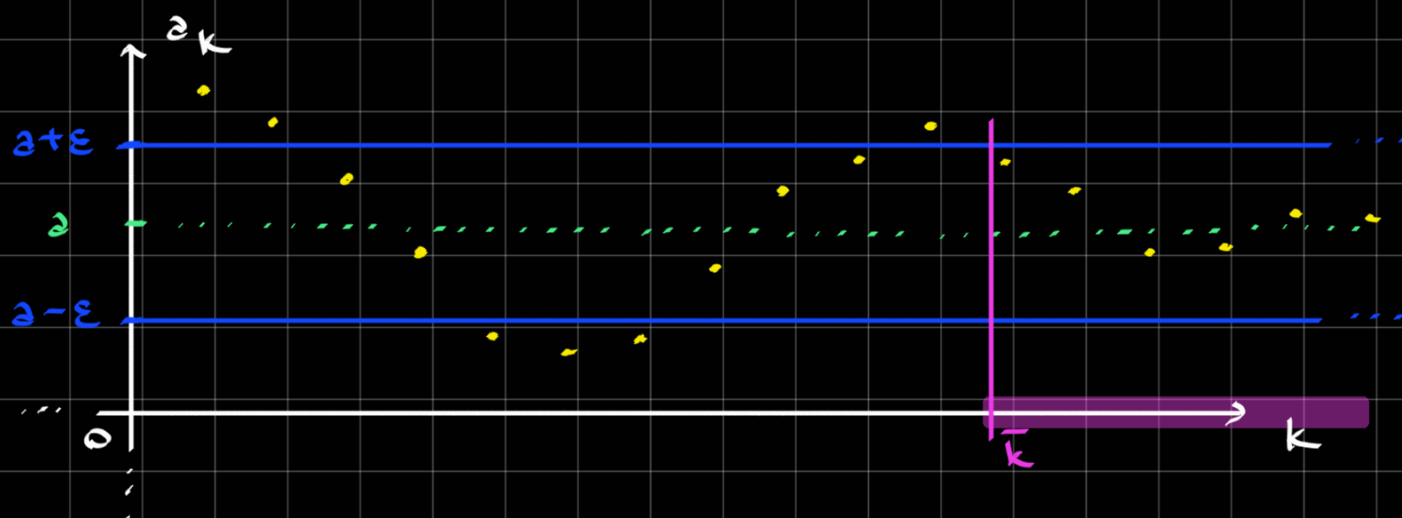
RIPASSO ANALISI 1:

Consideriamo una sequenza di numeri $\{a_k\}_k$ e a un numero

Si dice che $\{a_k\}_k$ **CONVERGE** ad a e si scrive ...

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$$

... se prima o poi a_k raggiunge un intorno di a e ci rimane per sempre"



In simboli...

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \bar{k}(\varepsilon) \text{ t.c. } \forall k \geq \bar{k} \quad |a_k - a| < \varepsilon$$

$$\Updownarrow$$

$$a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$$

Ora, siamo gli a_k non più numeri, ma
REALIZZAZIONI di V.A.

Introduciamo un nuovo concetto...

CONVERGENZA IN PROBABILITÀ

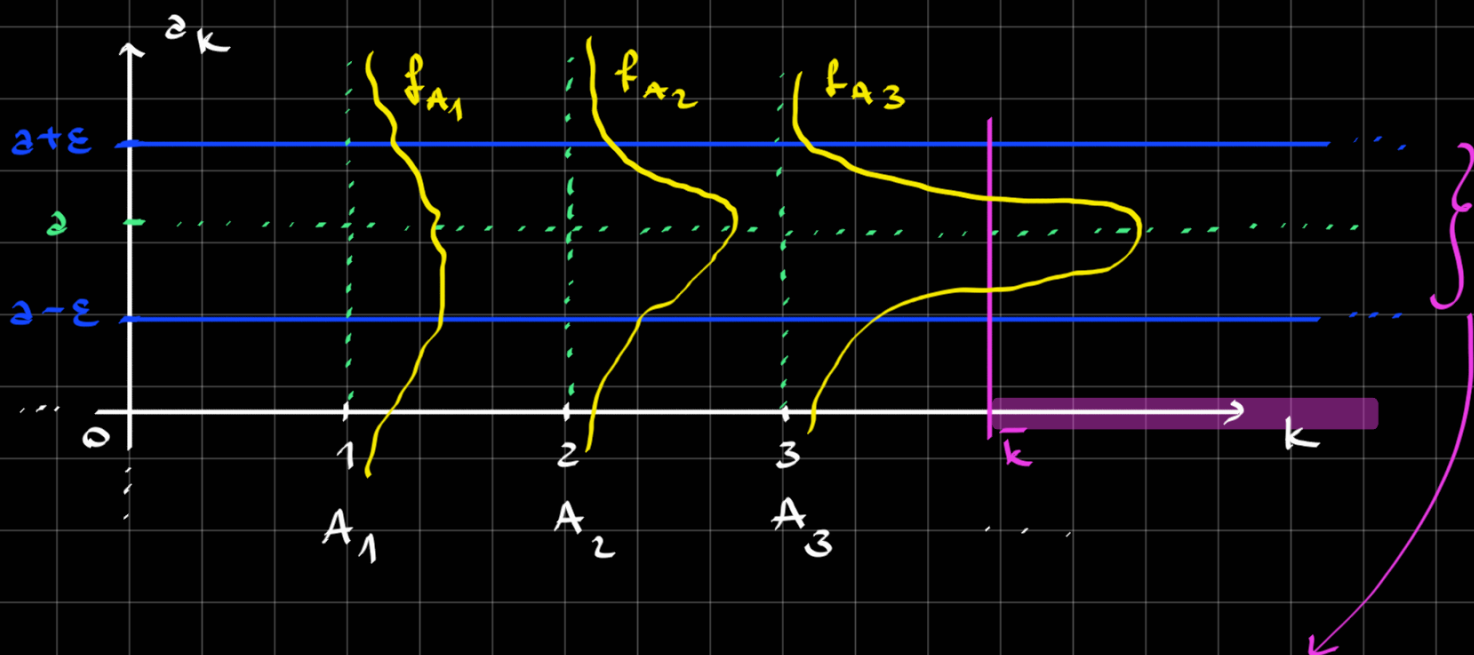
Ho una successione di v.a. $\{A_k\}$ e un numero a .

Si dice che la successione $\{A_k\}$ **CONVERGE IN PROBABILITÀ** ad a se...

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P(|A_k - a| > \varepsilon) = 0$$

Cioè: andando all'infinito, la legge di probabilità di A_k deve non cadere più fuori dalla fascia.
In altre parole, **tutte le probabilità di A_k devono attaccarsi al valore atteso di A_k .**

Graficamente...



Andando all'infinito, le probabilità di cadere sulla ddp di A_k o di fuori di questa fascia deve valere zero!

Scriveremo in simboli che ...

$$A_k \xrightarrow{P} a$$

cioè: $\{A_k\}$ converge in probabilità ad a

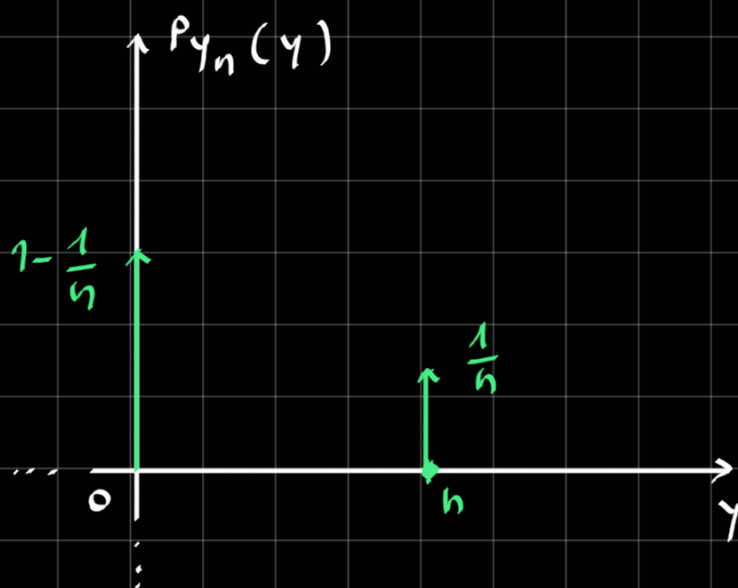
Questa convergenza viene anche chiamata **CONVERGENZA DEBOLE**, vediamo il perché ...

ESEMPIO: Consideriamo la successione $\{Y_n\}$ dove ...

$$Y_n = \begin{cases} 0 & \text{con prob. } 1 - \frac{1}{n} \\ n & \text{con prob. } \frac{1}{n} \end{cases}$$

ci chiediamo se $\{Y_n\}$ converge in probabilità, e, in caso converge, a quale valore.

Se $n \rightarrow +\infty$, la prima realizzazione rimane dove sta, mentre la seconda "scappa" a infinito



Quindi, ipotizziamo che la successione $\{Y_n\}$ converge a 0. Verifichiamolo con la definizione ...

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - 0| \geq \varepsilon) \quad \text{con } \varepsilon \text{ scelto a piacere}$$

↑
valore del
limite
ipotizzato

se fissa $\varepsilon > 0$, $Y_n > \varepsilon$ con
probabilità $1/n$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n > \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Quindi è vero che $\{Y_n\} \xrightarrow{P} 0$

Ma notiamo anche un'altra cosa...

Calcoliamo $E[Y_n]$...

$$E[Y_n] = 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + n \cdot \frac{1}{n} = 1 \quad \forall n$$

Quindi $\{Y_n\}$ converge a 0, ma i loro
valori attesi NON SONO UGUALI AL LIMITE.

Per questo diciamo che la convergenza è

DEBOLE: $\{Y_n\} \xrightarrow{P} a$ non implica la
convergenza del valore atteso o di qualsiasi
altro momento

$$\{Y_n\} \xrightarrow{P} a \quad \not\Rightarrow \quad E[Y_n] \rightarrow a$$

Quindi esistono convergenze **FORTI**?

Si, ma non le studieremo in questo corso.

Vedremo che si possono raggiungere i teoremi limite anche usando solo la convergenza DEBOLE

MEIA CAMPIONARIA

In uno stesso esperimento possiamo generare

$X_1, \dots, X_n$ V.A. tutte IID.

OCCHIO: $E[X]$ è una
VARIABLE ALEATORIA!

Ora, vorrei calcolare $E[X]$, dove X è
distribuita come una qualsiasi di queste X_i ;
($X \sim X_i$)

Per calcolarlo, posso costruire la **MEIA**
CAMPIONARIA, cioè una V.A. M_n t.c. ...

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Quella che
otteniamo è
una V.A.

Se n è sufficientemente grande, $\text{var}[M_n]$
dovrebbe essere molto piccola $\rightarrow M_n$ sarebbe
una ottima approssimazione di $E[X]$

Verifichiamolo ...

$$E[M_n] = \frac{\sum_{i=1}^n E[X_i]}{n} = \frac{n E[X_1]}{n} = E[X_1] = E[X]$$

$$\text{Var}[M_n] = \text{Var}\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[x_i] =$$

$\uparrow$ x_i indipendenti fra loro $\uparrow$ x_i ident. distribuite

$$= \frac{1}{n^2} \cdot n \text{Var}[x_1] = \frac{1}{n} \text{Var}[x]$$

$\uparrow$ x distribuito come x_i

Quindi se n è molto grande, come ipotizzato prima, la varianza di M_n tende a zero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}[M_n] = 0$$

Voglio mostrare che $\{M_n\}_n \xrightarrow{P} E[x]$

verifichiamolo con la definizione...

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E[x]| > \varepsilon) = 0$$

$$E[x] = E[M_n]$$

per quanto scritto prima

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E[M_n]| < \varepsilon) \leq ???$$

per la DISUG. DI CHEBYSHEV...

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E[M_n]| < \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{Var}[M_n]}{\varepsilon^2} = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

Il limite deve essere ≥ 0
(le probabilità non possono essere mai negative!)

Abbiamo visto prima
che $\text{Var}[M_n] \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Quindi, per il TEO. DEI CARABINIERI...

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - E[X]| < \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

Cioè $\{M_n\}_n \xrightarrow{P} E[X]$

Questa legge prende
il nome di **LEGGE DEBOLE DEI GRANDI NUMERI**
(in inglese **WEAK LAW OF LARGE NUMBERS**):

la media campionaria di n esperimenti
aleatori indipendenti e identicamente distribuiti
converge al valore atteso dell'esperimento
aleatorio singolo

ERRORE TIPICO: Questa legge non dice che "più volte faccio Croce, maggiore diventa la probabilità di ottenere Testa", ma ci dice che, andando a un numero infinitamente grande di partite, devo aver ottenuto 50% T e 50% C

